



DÉMARCHE EXPÉRIMENTALE · TRAVAUX PRATIQUES (TP)

TP 7

Le régime non sinusoïdal

Nom : Prénom : Date :

Durée : 1 h 30 • noté sur 20 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E5 — sous-épreuve U51, analyse, diagnostic, maintenance. **Situation d'entraînement** — régime non sinusoïdal. Le calendrier ne prévoit pas d'évaluation U51 sur ce thème : ce sujet sert à l'entraînement et peut être utilisé comme évaluation si les deux enseignants le décident ensemble.

Contexte professionnel

Dans un bureau, un disjoncteur différentiel déclenche de temps en temps et le neutre d'un départ triphasé est tiède au toucher. Le responsable soupçonne les nouveaux luminaires LED. Vous devez **caractériser** le courant d'un luminaire à l'analyseur, puis **mesurer** le courant dans le neutre lorsque trois groupes de luminaires sont répartis sur les phases.

Problématique. Les luminaires LED expliquent-ils l'échauffement du neutre ?

Matériel : analyseur C.A 8331, pince TRMS PAC 11, pupitre triphasé avec neutre, trois groupes de luminaires LED, cordons de sécurité.

Formules fournies : $\text{THD} = \sqrt{\sum_{n \geq 2} I_n^2 / I_1} \cdot F = P/S \cdot I_N \approx 3I_3$.

A — S'approprier

3 points

- A.1** Expliquer pourquoi, dans un réseau équilibré, le neutre ne devrait transporter presque aucun courant. (3)

B — Analyser

4 points

- B.1** Proposer le branchement de l'analyseur (tension, pince) pour caractériser un groupe de luminaires, et la mesure à faire ensuite sur le neutre. (4)

C — Réaliser

6 points



C.1 Relever pour un groupe : forme du courant, I , I_1 , I_3 , THD, P , S , F , $\cos \varphi_1$. *Appeler l'examineur avant la mise sous tension.* (4)

C.2 Avec un groupe par phase, mesurer le courant dans une phase et dans le neutre. (2)

D — Valider

5 points

D.1 Comparer le courant mesuré dans le neutre à $3I_3$. (2)

D.2 Les luminaires expliquent-ils l'échauffement ? Justifier, et dire si des condensateurs résoudraient le problème. (3)

E — Communiquer

2 points

E.1 Rédiger le compte rendu au responsable, avec une solution. (2)